

Integración de Aplicaciones Computacionales

Estrategia de Gestión de Ramas

Santiago Lopez Cervantes #612956
Juan Nicolás Núñez Mendoza #613622
Fabian Azaed Orta S. #613504

06/08/2026

Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.

1. Información del Proyecto

Equipo 05

- **Santiago López Cervantes:** Arquitectura Cloud (GCP), Core de Microservicios y Modelos Predictivos.
- **Fabián Azaed Orta Singlaterry:** Aplicación de Escritorio y Monitoreo General del Sistema.
- **Juan Nicolás Núñez Mendoza:** Aplicación Móvil Android.

2. Objetivos Principales

Desarrollar una plataforma integral de pronóstico y reabastecimiento para productos perecederos que minimice las mermas mediante algoritmos predictivos (Prophet, XGBoost, LSTM), gestione caducidades (FEFO) y optimice las transferencias e inventarios de las tiendas.

3. Plan de Acción a 10 Semanas

Semanas 1-2: Fundamentos y Arquitectura Base

- **Santiago (Nube y Microservicios):** Despliegue de infraestructura en GCP. Creación del API Gateway y los microservicios base (Productos, Lotes, Inventario, Ventas).
- **Fabián (Escritorio):** Setup del proyecto de escritorio. Autenticación de usuarios (Compradores/Planeadores) y conexión a los microservicios base de inventario.
- **Nicolás (Móvil):** Setup de la app Android. Autenticación de personal de tienda y desarrollo del prototipo de escaneo de productos y registro de recepción.

Semanas 3-4: Inteligencia Algorítmica y Operaciones Core

- **Santiago (Nube y Microservicios):** Desarrollo e integración de servicios de ML (Prophet, XGBoost para pronósticos y Modelo Newsvendor). Servicio de Caducidades y FEFO.
- **Fabián (Escritorio):** Módulo de importación de ventas, ejecución de pronósticos y visualización de recomendaciones de reabastecimiento.
- **Nicolás (Móvil):** Módulos de captura de caducidad, ejecución de conteo físico y consulta de prioridades FEFO en piso.

Semanas 5-6: Optimización y Transferencias

- ## Semanas 7-8: Analítica, Monitoreo y Cierre de Features

- ## Semanas 9-10: Pruebas Integrales y Despliegue Final

- #### 4. Diagrama de Gantt

Tarea	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Infraestructura GCP y Microservicios Base	Santiago	1	1								
Algoritmos ML y Servicios Avanzados (FEFO,	Santiago			1	1	1	1				

[illegible]